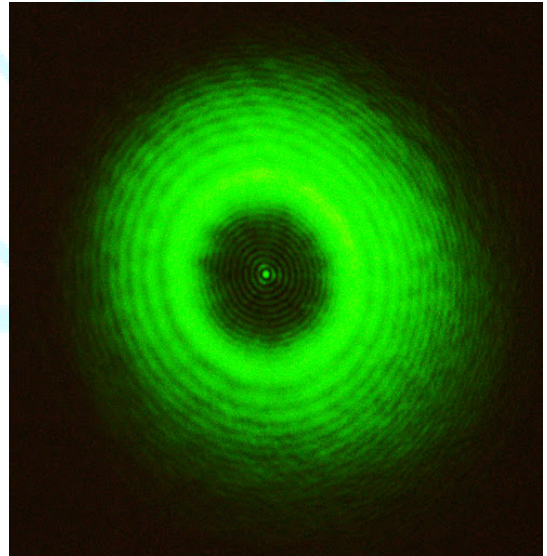


PUNTO DE ARAGO



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

En ciencias se pueden encontrar varios experimentos cruciales capaces de validar una hipótesis sin dejar lugar a dudas o que producen resultados que descalifican otras hipótesis o teorías. Un ejemplo de esto se dio en el debate sobre la naturaleza de la luz mantenido en los inicios del siglo XIX, donde se tenían las hipótesis sobre la naturaleza corpuscular y la ondulatoria de la luz. En este debate, la observación experimental del Punto de Arago fue determinante para validar el punto de vista ondulatorio durante el curso de dicho siglo, por lo que es uno de los experimentos más relevantes en óptica.

Índice

1	CONTEXTO HISTÓRICO.....	1
2	BASES TEÓRICAS.....	1
2.1	Función de Bessel de Orden Cero.....	4
3	REALIZACIÓN EXPERIMENTAL.....	4
4	REFERENCIAS.....	5

1 CONTEXTO HISTÓRICO

A principios del siglo XIX, Thomas Young publicó el resultado de su experimento de la doble rendija, dando argumentos a favor de la idea de la luz como onda. Sin embargo, aún había miembros de la comunidad científica que mantenían su apoyo a la teoría corpuscular de Newton y que exigían mayor evidencia para cambiar su punto de vista, entre los que se encontraba Siméon Denis Poisson.

En 1818, la Academia Francesa de Ciencias lanzó un concurso para explicar las propiedades de la luz, en el que Poisson era uno de los miembros del comité de jueces. En dicho concurso participó el ingeniero civil Augustin Fresnel presentando una nueva teoría ondulatoria de la luz. Poisson estudió en detalle la teoría de Fresnel y buscó una manera de demostrar que estaba equivocada. Argumentó que había encontrado un error ya que una consecuencia de la teoría de Fresnel era que debía existir un punto brillante en el eje en la sombra de un obstáculo circular, donde, según la teoría de partículas de la luz, debería haber completa oscuridad. Esta predicción fue vista como una consecuencia absurda de la teoría ondulatoria, y el fracaso de esa predicción debería ser un argumento suficiente para rechazar la teoría de Fresnel.

El jefe del comité de jueces, Dominique-François Arago, decidió realizar el experimento con la idea de resolver el debate. Pego un disco metálico de 2 mm en una placa de vidrio con cera y logró observar el punto predicho, lo que convenció a la mayoría de los científicos de la naturaleza ondulatoria de la luz, consecuentemente dando la victoria a Fresnel.

Aunque el resultado experimental de Arago fue una evidencia abrumadora a favor de la teoría ondulatoria, un siglo más tarde, junto con el nacimiento de la mecánica cuántica, se comprendió que la luz debe describirse como partícula o onda (dualidad onda-partícula). Sin embargo, la partícula asociada con las ondas electromagnéticas (fotón) no tiene nada en común con las partículas imaginadas en la teoría corpuscular propuesta por Newton.

2 BASES TEÓRICAS

Como se vio en temas anteriores, el problema del punto de Arago se clasifica como un problema de difracción de Fresnel, la cual fue refinada posteriormente por Kirchhoff. Dicha teoría predice que el campo en la pantalla consecuencia de que un cierto frente de onda esférico cruce una abertura está dado por la ecuación ^[1]:

$$E_p \propto E_s e^{i\omega t} \iint_{\text{Apertura}} F(\theta) \left(\frac{e^{ik(r+r')}}{rr'} \right) dA$$

Donde E_s es el campo proveniente de la fuente, $F(\theta)$ es el factor de oblicuidad, r' es la distancia fuente abertura y r la distancia abertura pantalla. Con ayuda de consideraciones de simetría es posible resolver esta integral o aproximar su resultado haciendo uso del método de zonas de Fresnel.

Una formulación alternativa, más completa y precisa fue construida posteriormente por los físicos Arnold Sommerfeld y William Strutt (Baron de Rayleigh) y actualmente llamada *Teoría de Difracción Rayleigh-Sommerfeld*. La cual calcula el campo en un cierto punto en una pantalla a una cierta distancia de una abertura, asumiendo que cada punto en la abertura emite un cierto campo que por lo general se asume esférico (Figura 1). La deducción de dicha expresión requiere del estudio y desarrollo de la ecuación de onda escalar de Helmholtz [2], lo cual va más allá del nivel de este texto, por lo que solo presentamos la ecuación final [3]:

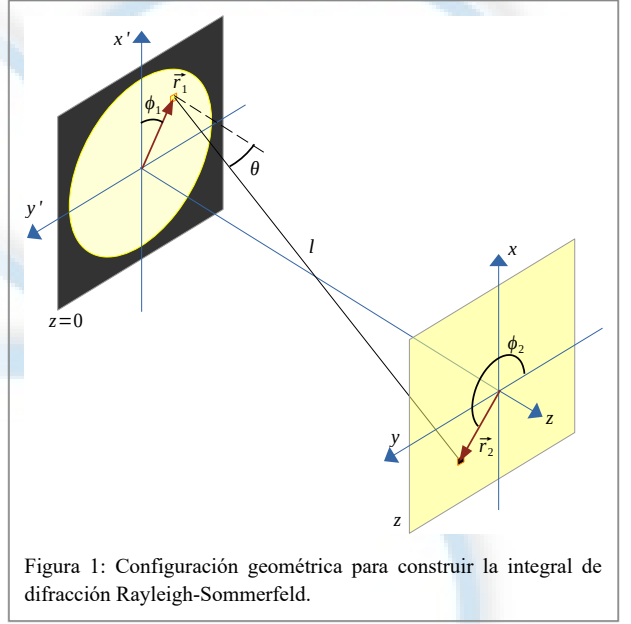


Figura 1: Configuración geométrica para construir la integral de difracción Rayleigh-Sommerfeld.

$$E(x_2, y_2; z) = \frac{1}{i\lambda} \iint E(x_1, y_1; 0) \frac{e^{ikl}}{l} \cos \theta \, dx_1 \, dy_1 \quad (1)$$

Donde $E(x_1, y_1; 0)$ es el campo en la abertura (la cual se considera el origen $z=0$), θ es el ángulo entre la normal en el punto de la abertura y la dirección al punto en la pantalla y l la distancia del punto en la abertura al punto en la pantalla $l = \sqrt{z^2 + |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2}$, con $\vec{r}_2 = (x_2, y_2)$ y $\vec{r}_1 = (x_1, y_1)$. Resolver de forma analítica esta ecuación solo es posible en casos particulares con la imposición de ciertas condiciones, pero por lo general se utilizan métodos numéricos.

Uno de estos casos particulares se encuentra cuando en lugar de una abertura tenemos un obstáculo que tiene simetría cilíndrica (eje en z), por ejemplo, un disco opaco con diámetro d que bloquea la luz alrededor del eje z (Figura 2). Si se trabaja en la aproximación paraxial (asegurando que se cumple la condición de Fresnel $l < A/\lambda$) y se asume que la onda incidente en la abertura es una onda plana (o que se puede aproximar como plana), es decir, $E(x_1, y_1; 0) = E_0 e^{i(kz - \omega t)}|_{z=0} = E_0 e^{i\omega t} = A$, nos lleva a re-escribir la ecuación (1) en coordenadas cilíndricas como [3]:

$$E(\vec{r}; z) \propto A \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{\infty} \frac{e^{i(kl)}}{l} \frac{z}{l} r_1 \, dr_1 \, d\phi \quad (2)$$

Donde $l = \sqrt{z^2 + r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$.

Si se agrega la condición (que puede ser experimental) de que $|r_2| \ll z$, es posible simplificar el denominador del integrando a $l \approx \sqrt{z^2 + r_1^2}$. Esta aproximación no es posible aplicarla a argumento del exponente ya que es una función oscilante; sin embargo, ahí podemos utilizar la aproximación binomial para separar la exponencial en varios términos:

$$l = [z^2 + r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)]^{1/2} \approx z \left[1 + \frac{r_1^2}{2z^2} + \frac{r_2^2}{2z^2} - \frac{r_1 r_2}{z^2} \cos(\phi_2 - \phi_1) \right]$$

Esto nos lleva a reescribir la ecuación (2) como:

$$E(\vec{r}; z) \propto \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{d/2}^{\infty} e^{i(kz)} e^{i\left(\frac{r_1^2}{2z}\right)} e^{i\left(\frac{r_2^2}{2z}\right)} e^{i\left(\frac{kr_1 r_2 \cos(\phi)}{z}\right)} \frac{z}{(z^2 + r_1^2)} r_1 dr_1 d\phi$$

Donde se uso que $\phi_2 - \phi_1 = \phi$. Re-agrupando términos:

$$E(\vec{r}; z) \propto \int_{d/2}^{\infty} \left[\int_{\phi=0}^{2\pi} e^{i\left(\frac{kr_1 r_2 \cos(\phi)}{z}\right)} d\phi \right] e^{i(kz)} e^{i\left(\frac{r_1^2}{2z}\right)} e^{i\left(\frac{r_2^2}{2z}\right)} \frac{z}{(z^2 + r_1^2)} r_1 dr_1$$

Donde se reconoce que la integral entre paréntesis cuadrados es una de las definiciones de la *función de Bessel* de orden cero:

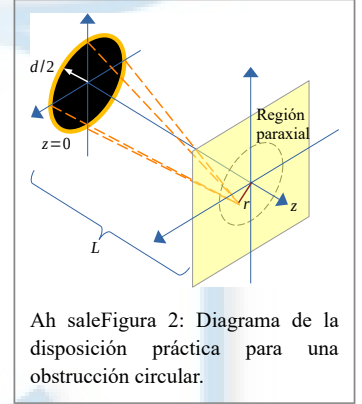
$$J_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ix \cos \theta} d\theta$$

Con lo que:

$$E(\vec{r}; z) \propto 2\pi \int_{d/2}^{\infty} J_0\left(\frac{kr_1 r_2}{z}\right) e^{i(kz)} e^{i\left(\frac{r_1^2}{2z}\right)} e^{i\left(\frac{r_2^2}{2z}\right)} \frac{z}{(z^2 + r_1^2)} r_1 dr_1$$

Sacando lo términos constantes respecto de la variable de integración, obtenemos una ecuación más simplificada:

$$E(\vec{r}; z) \propto \int_{d/2}^{\infty} J_0\left(\frac{kr_1 r_2}{z}\right) e^{i\left(\frac{r_1^2}{2z}\right)} \frac{z}{(z^2 + r_1^2)} r_1 dr_1$$



En el caso particular de este texto, nuestro objetivo simplemente es mostrar que se genera un patrón de difracción en el centro de la sombra geométrica de la obstrucción, y cuyo centro es un punto brillante (el llamado *Punto de Arago*). En consecuencia, podemos introducir otras simplificaciones como: hacer que, en la disposición experimental, el frente de onda plano incidente en el obstáculo circular tenga un área transversal circular con un diámetro ligeramente mayor al del disco, lo que podemos ver como un anillo de luz con radio de $d/2$ (Figura 2). Si el grosor de este anillo de luz es más delgado que todas las cantidades involucradas en el arreglo, podemos remover la integral en el radio y hacer $r_1 = d/2$, lo cual nos lleva a que el campo se puede expresar como:

$$E(\vec{r}; z) \propto J_0\left(\frac{kd r_2}{2z}\right) e^{i\left(\frac{d^2}{8z}\right)} \frac{z}{(z^2 + (d/2)^2)} \frac{d}{2}$$

Como la posición de la pantalla es fija durante un experimento, la exponencial y las fracciones pueden ser agrupadas en una constante la cual estará relacionada con la amplitud del campo. Por lo que finalmente:

$$E(\vec{r}; z) = B(z) J_0\left(\frac{kd r_2}{2z}\right)$$

Dado que la irradiancia en la pantalla es proporcional al cuadrado del campo:

$$I_p(r) \propto J_0^2\left(\frac{kd r}{2L}\right) \quad (3)$$

Donde L es la distancia del obstáculo a la pantalla.

2.1 FUNCIÓN DE BESSEL DE ORDEN CERO

Las funciones de Bessel son un conjunto de funciones especiales soluciones de la ecuación diferencial:

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 + \alpha^2) y = 0$$

Donde α es un número complejo arbitrario. En particular, cuando α es un entero, las funciones presentan simetría cilíndrica, por lo que también son llamadas funciones cilíndricas. La función de Bessel de orden cero se da cuando $\alpha=0$, y cuya solución es:

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} \quad (4)$$

La cual es una serie infinita y cuya grafica se muestra en la [Figura 3a](#). Realizando un análisis numérico de la función, es posible encontrar sus ceros, lo cual es útil en ciertas aplicaciones. En la [Tabla 1](#) se muestran los primeros 5 valores del argumento (x) donde se encuentran los ceros de J_0 .

En nuestro caso, lo que es de interés es el cuadrado de J_0 , el cual se relaciona con la distribución de irradiancia en la pantalla ([Figura 3b](#)) de la forma indicada por la ecuación (3). En consecuencia, los mínimos de intensidad (franjas de interferencia destructiva) corresponderán con los ceros de la función J_0 , a través de la relación:

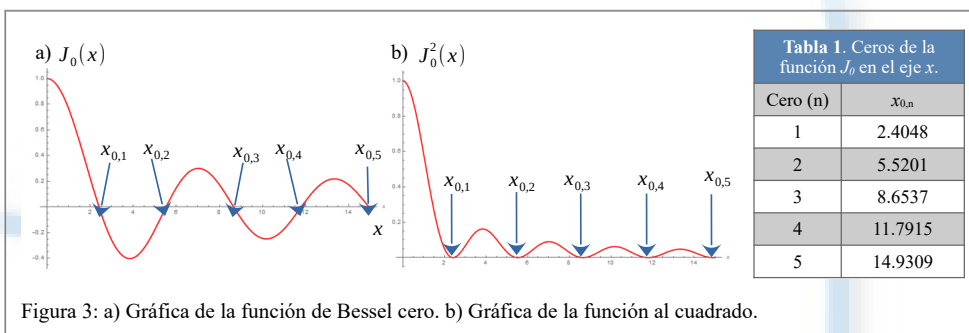


Figura 3: a) Gráfica de la función de Bessel cero. b) Gráfica de la función al cuadrado.

$$x_{0,n} = \frac{\pi r d}{\lambda L} \quad (5)$$

Donde $x_{0,n}$ es el n-esimo cero de la función. Dado que los valores de x son conocidos, esta relación nos permite inferir la posición de los mínimos (r) en la pantalla, siempre y cuando se conozca la longitud de onda (λ) de la fuente de luz, el radio del objeto ($d/2$) y la distancia a la pantalla (b).

3 REALIZACIÓN EXPERIMENTAL

El montaje experimental para llevar a cabo la observación y medición del punto de Arago es relativamente sencillo. Lo fundamental es contar con un disco circular obscuro de tamaño reducido (diámetro del orden de 1mm) para colocarlo frente a una fuente que se pueda aproximar como de frentes de onda planos (como un láser) y con un área transversal ligeramente mayor al del disco. En caso de ser necesario, el área del haz se puede incrementar con ayuda de una lente de foco grande (para evitar que el frente de onda se curve mucho).

El objeto circular se coloca frente a la fuente de forma que el área trasversal del haz junto con el disco creen un “anillo de luz” ([Figura 4](#)). Posteriormente se

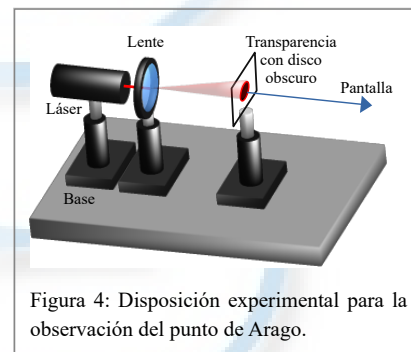


Figura 4: Disposición experimental para la observación del punto de Arago.

coloca una pantalla de observación a una distancia tal que se aprecie el punto de Arago y sus anillos correspondientes de forma que sea posible medir su radio respecto del centro del patrón. Con esta información es posible comprobar la ecuación (5).

4 REFERENCIAS

- [1] Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.
- [2] A. Sommerfeld. *Lectures on Theoretical Physics, Optics*. Academic, New York, vol. IV. 1954.
- [3] J. E. Harvey, J. L. Forgham. *The spot of Arago: New relevance for an old phenomenon*. Am J Phys **52** (3), 1984.